

Principios de Programación 2026

Tarea Extra

Introducción

El presente documento sirve como anexo al de la tarea del juego del "Pacman", cuyo propósito es el de generar un programa que haga uso de las funcionalidades ya pedidas, agregando una interfaz para que usuarios puedan registrarse, jugar, y consultar datos de interés.

Descripción del problema

Se requiere que el nuevo programa pueda manejar la información de hasta 10 jugadores, y para ello este debe contar con un menú principal el cual entre sus opciones provea la funcionalidad de jugar al juego Pacman.

Detalles de las funcionalidades

Se detallan a continuación los requisitos del programa, marcando con **[Opcional]** las partes que se recomiendan implementar solo si ya se pudo lograr el resto del funcionamiento pedido:

- **Menú Principal:**

El programa ahora comienza dando una bienvenida general, y mostrando el menú principal que contiene las siguientes 6 opciones:

- **(R)egistrar**
- **(L)istado**
- **(J)ugar**
- **(D)atos**
- **(E)liminar [Opcional]**
- **(S)alir**

Para seleccionar una opción se permite que el usuario ingrese la primer letra de la opción (la mostrada entre paréntesis) en mayúscula.

Este menú debe volver a mostrarse luego de que termine la ejecución de cualquiera de sus opciones, con la excepción de la opción Salir; pero no se debe volver a mostrar el mensaje de bienvenida.

- **Registrar:**

Al registrar un jugador se piden los siguientes datos en el siguiente orden:

- **Alias:** Cadena de caracteres de largo 5 que no puede repetirse entre jugadores.
- **Nombre:** Cadena de caracteres de largo 20.
- **Apellido:** Cadena de caracteres de largo 20.
- **Edad:** Número entero.

El sistema debe de poder mantener hasta 10 jugadores, y si no se tiene lugar entonces esta opción termina y se indica el problema.

- **Listado:**

Muestra una lista con todos los jugadores existentes en el sistema, imprimiendo una línea para cada jugador, con el alias y su puntaje total.

Si no existen jugadores en el sistema se indica el problema con un mensaje apropiado.

- **Jugar:**

La opción Jugar inicia preguntando el alias del jugador que participará de la instancia del juego.

Si el alias del jugador existe en el sistema debe iniciarse el juego Pacman tras mostrar un mensaje personalizado con el nombre completo del jugador (nombre y apellido), deseándole suerte. Este mensaje debe suplir al mensaje de bienvenida descrito en el documento de la tarea inicial.

Al terminar la instancia del juego, sea que gane o pierda, se deben sumar los puntos obtenidos al puntaje total del jugador. Dichos puntos equivalen a la cantidad de burbujas consumidas.

En caso que el alias provisto no exista, no se dará inicio al juego y se debe indicar el problema.

- **Datos:**

La opción Datos inicia preguntando el alias del jugador a buscar.

Si el alias del jugador existe en el sistema, se pasan a mostrar todos los mismos datos que se piden al registrarse incluyendo su puntaje total (suma de todos los puntajes obtenidos).

[Opcional] Se debe marcar también el historial de sus últimas 3 partidas jugadas.

Para cada una de las partidas se debe indicar el número de partida (por jugador), y los puntos obtenidos. Se imprime una línea por partida en el historial de las últimas 3.

Si el alias no existe en el sistema, esta opción termina y se indica el problema.

- **Eliminar [Opcional]:**

La opción Eliminar inicia preguntando el alias del jugador a eliminar.

Si el alias del jugador existe en el sistema, se debe realizar un “borrado lógico” del jugador, liberando un espacio, y comunicando al usuario lo realizado.

Si el alias no existe en el sistema, esta opción termina y se indica el problema.

- **Salir:**

Se muestra un mensaje de despedida y se termina el programa.

Interacción con el usuario

Para las nuevas funcionalidades deben seguirse los siguientes lineamientos:

- Cada vez que se entre a uno de los casos del menú principal, se debe imprimir en pantalla el caso al que se acaba de ingresar en una línea, antes de comenzar con el resto del comportamiento.
- Cuando se acceda al menú principal se debe de indicarlo en pantalla, en una línea antes de comenzar con el resto del comportamiento. Si es la primera vez, antes debe mostrarse el mensaje de bienvenida.
- El menú principal debe indicar cada una de las opciones como se muestran en la sección anterior, en una sola línea.
- El caso de registrar jugador debe pedir los datos en el mismo orden que se muestran en la sección anterior.
En cada línea se indica un dato pedido, y se lee en la misma línea.
- El caso de datos de jugador debe mostrar los datos con el mismo formato que en el caso de registrar jugador, solo que sin mostrar el alias.
- En la lista de jugadores se debe de indicar qué datos corresponden a los alias, y qué datos a los puntajes.
Cada jugador se muestra en una línea distinta.
- Los problemas dados por alias inexistentes, o por falta de lugar para registrar un jugador, no se toman como errores de usuario. No se vuelven a pedir los datos, ni se espera se ingresen nuevamente, solamente se indica lo sucedido.
- Siempre que exista un error por ingreso de datos, se debe mostrar el siguiente mensaje, y volver a esperar que el usuario ingrese el dato esperado: "Entrada inválida, vuelva a intentarlo:"
- Se puede imprimir una línea separadora (vacía o no) cada vez que se retorne al menú principal.

Se pide

Implementar un programa en C/C++ que emule el programa que se describe anteriormente, sin utilizar funcionalidades que no se hayan visto en el curso.